

Projet HAI928I Fear Mansion

Rapport - Projet XR

Dupuis Thibaut et Bastian Langouet

Janvier 2026

Introduction

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre du projet de programmation XR. L'objectif initial consistait à concevoir une expérience d'horreur et d'angoisse en réalité virtuelle, centrée sur l'exploration et la fuite d'un manoir habité par des créatures hostiles.

Lien vers le dépôt : <https://github.com/Babalang/fear-mansion>

Lien vers l'archive du projet : <https://filesender.renater.fr/?s=download&token=8a973048-89a7-4c35-b4a7-3db1bb4a1b43>

Lien vers la vidéo démo : <https://www.youtube.com/watch?v=echyCYRUhgY>

Table des matières

1	Mode d'emploi	3
2	Choix techniques	7
2.1	Moteur de jeu	7
2.2	Équipement VR	8
3	Fonctionnalités	8
3.1	Interactions XR	8
3.1.1	La vision	8
3.1.2	Les objets interactifs	8
3.1.3	Les déplacements	9
3.2	Autres fonctionnalités	9
3.2.1	IA	9
4	Direction artistique	10
4.1	Environnement	10
4.2	Audio	10
5	UI Flow	11
6	Organisation	11
7	Perspectives	12
8	Conclusion	12
9	Ressources	13
9.1	Documentation	13
9.2	Assets	13

1 Mode d'emploi

Plusieurs méthodes permettent de lancer le projet :

- Cloner le dépôt GitHub, ouvrir le projet dans Godot, puis l'exécuter. Cette méthode lance le jeu en mode `DEBUG`.
- Utiliser l'exécutable fourni, de préférence sous Windows.

Une fois le projet lancé, le joueur arrive sur le menu principal :



Pour démarrer la partie, il suffit de pointer sur *Start* et d'appuyer sur le bouton X de la manette gauche.

Le joueur apparaît alors dans le manoir. Il peut se déplacer avec le joystick gauche et orienter la caméra horizontalement avec le joystick droit. La lumière peut être allumée ou éteinte en appuyant sur le bouton A de la manette droite.

Le premier objectif consiste à récupérer la clé posée devant le joueur. Pour cela, il doit maintenir la gâchette inférieure de l'une des manettes lorsqu'il se trouve à proximité de l'objet.



La clé doit ensuite être relâchée à proximité de la serrure afin d'ouvrir la porte.



Le joueur peut alors explorer librement l'étage, puis descendre les escaliers. Il arrive devant une porte et une feuille. Il peut saisir cette dernière pour la lire (de la même manière que pour la clé), ou bien pointer sa main gauche vers la serrure et appuyer sur X pour ouvrir la porte. Ce fonctionnement est identique pour toutes les portes « classiques ».



Le joueur accède alors au premier niveau. Son objectif est d'explorer l'étage afin de retrouver un code composé de plusieurs chiffres, disséminés dans des tiroirs ou derrière des meubles. Une fois le code complet, il peut le saisir dans le digicode.



FIGURE 1 – Digicode

Après avoir validé le digicode, le joueur accède au rez-de-chaussée. Dans ce niveau, il doit retrouver quatre clés permettant de déverrouiller les quatre serrures de la porte menant au sous-sol.



FIGURE 2 – Clé 1



FIGURE 3 – Clé 2



FIGURE 4 – Clé 3



FIGURE 5 – Clé 4

C'est également dans cette zone que le joueur rencontre le monstre du jeu, *Springstrap*, un personnage inspiré de la licence *Five Nights at Freddy's*.

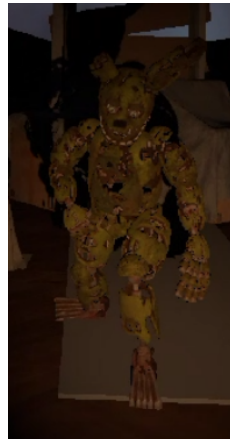


FIGURE 6 – Agent « Springstrap »

Le monstre attend initialement dans le couloir d'entrée. Dès qu'il aperçoit le joueur, il active son comportement : s'il le voit, il se rue vers lui ; s'il le perd de vue, il reprend un cycle de patrouille au rez-de-chaussée pour tenter de le retrouver.

Si Springstrap parvient à s'approcher suffisamment du joueur, celui-ci meurt et la partie se termine.

Le déplacement du monstre repose sur la fonctionnalité `NavigationRegion3D` de Godot.

Lorsque le joueur ouvre l'accès au sous-sol, Springstrap poursuit sa route vers cette zone, tentant une dernière fois de retrouver le joueur avant sa fuite.



FIGURE 7 – Porte du sous-sol

Dans le dernier niveau, le joueur doit retrouver le code du digicode final, caché quelque part dans le manoir.



Une fois ce code saisi, le joueur parvient à s'échapper du manoir et remplit ainsi son objectif.

2 Choix techniques

Dans cette partie, nous détaillons la démarche ayant conduit à nos choix techniques.

2.1 Moteur de jeu

Tout au long du semestre, les travaux pratiques étaient orientés vers l'utilisation d'Unity, ce qui aurait pu en faire un choix naturel. Cependant, nous avons constaté que le développement d'un jeu VR sous Unity peut rapidement devenir complexe et entraîner des délais importants dans nos implémentations. De plus, nous souhaitions utiliser un moteur plus léger afin de faciliter le travail à distance.

Notre choix s'est donc porté sur Godot 4.5. Le plugin *Godot XR Tools* nous a permis d'intégrer la VR de manière rapide et efficace. Par ailleurs, la simplicité d'édition des shaders dans Godot nous a offert une grande flexibilité pour adapter l'expérience de jeu à nos besoins.

2.2 Équipement VR

Le développement du projet s’est appuyé sur l’écosystème des casques Meta, en particulier les Meta Quest 3 et 3S dont nous disposons. Ces casques, équipés de contrôleurs et utilisables sans fil, correspondaient parfaitement aux fonctionnalités que nous souhaitions implémenter.

3 Fonctionnalités

Cette section détaille les différentes fonctionnalités du projet ainsi que leurs méthodes d’implémentation.

3.1 Interactions XR

3.1.1 La vision

L’un des éléments centraux de notre gameplay horrifique est la vision volontairement réduite imposée au joueur. Cet effet est obtenu grâce à l’utilisation de variables d’environnement et de brouillard volumétrique, permettant de limiter la visibilité des objets lointains, voire de les masquer au-delà d’une certaine distance.

L’intégration de cet effet fonctionne très bien en VR. Toutefois, nos recherches ont montré que réduire le champ de vision doit être fait avec précaution afin d’éviter le *motion sickness*.

Cette contrainte a permis d’introduire un élément clé du gameplay : la montre-lampe. Celle-ci permet au joueur d’éclairer temporairement son environnement. Il doit donc gérer l’utilisation de la lampe pour trouver les indices et repérer l’animatronique, tout en surveillant la batterie sous peine de se retrouver dans l’obscurité pendant la recharge.

D’un point de vue VR, cette mécanique est particulièrement immersive et contribue fortement à l’expérience horrifique en renforçant l’engagement du joueur (objectif de *flow*).

3.1.2 Les objets interactifs

De nombreux objets interactifs sont présents dans le projet, mais tous ne se manipulent pas de la même manière :

- **Objets saisissables (grabbable)** : Les feuilles (contenant instructions et éléments narratifs) ainsi que les clés peuvent être attrapées et tenues avec l’une ou l’autre main. Pour rendre un objet saisissable, nous utilisons des *GrabPoints* associés à des boîtes de collision définissant la zone d’interaction. Les objets sont positionnés de manière à être lisibles ou manipulables naturellement. Pour les clés, nous avons combiné cette mécanique avec un système de téléportation vu en cours : lorsqu’une clé est approchée à moins d’un mètre de sa serrure, elle est automatiquement téléportée dans celle-ci une fois lâchée. Cette fonctionnalité repose sur des *SnapPoints*, des nœuds 3D contenant le maillage de la serrure ainsi que le code d’ouverture de la porte.

- **Objets interactifs** : Les portes, tiroirs et digicodes peuvent être manipulés via un pointeur laser situé sur la main gauche. Celui-ci permet de viser précisément dans un rayon limité et d’interagir (ouvrir une porte, appuyer sur un bouton, etc.). Cette interaction repose sur un *raycast*. Afin d’éviter de tester tous les objets de la scène, nous utilisons un *layer mask* permettant de ne détecter que les objets interactifs.
- **Menus** : Le joueur accède au menu directement depuis son casque VR, sans passer par l’ordinateur. Pour cela, nous avons instancié la scène 2D du menu dans une scène 3D. L’interaction avec l’interface 2D utilise également un système de raycast, combiné à des calculs d’UV pour détecter précisément les clics sur les boutons.



FIGURE 8 – Porte et feuille



FIGURE 9 – Digicode

3.1.3 Les déplacements

Pour permettre au joueur de se déplacer dans l’environnement 3D, nous avons opté pour l’utilisation des joysticks. Le joystick gauche permet de déplacer le personnage, tandis que le joystick droit permet de pivoter la caméra. Cette configuration offre une grande liberté au joueur, qu’il soit assis ou debout.

3.2 Autres fonctionnalités

3.2.1 IA

Une autre fonctionnalité majeure, bien qu’indépendante de la VR, est la présence d’un agent ennemi qui poursuit le joueur dès son arrivée au rez-de-chaussée. Cet agent possède deux comportements distincts : une phase de patrouille, durant laquelle il se déplace dans le manoir selon un trajet prédéfini, et une phase de poursuite, où il traque activement le joueur dans le but de l’attraper.

La présence de cet ennemi permet de dynamiser l’expérience de jeu, d’ajouter un véritable enjeu à l’exploration et de renforcer l’ambiance d’angoisse et d’horreur.

Le fonctionnement de l'agent repose principalement sur la vision : il ne déclenche la poursuite que si le joueur entre dans son champ de vision (*frustum*). Cette mécanique, simple mais efficace, crée une tension constante et rentre bien le thème sur "la vision" du jeu.

4 Direction artistique

Cette section présente les choix de direction artistique que nous avons effectués et qui nous ont permis d'obtenir un résultat esthétique conforme à nos attentes.

4.1 Environnement

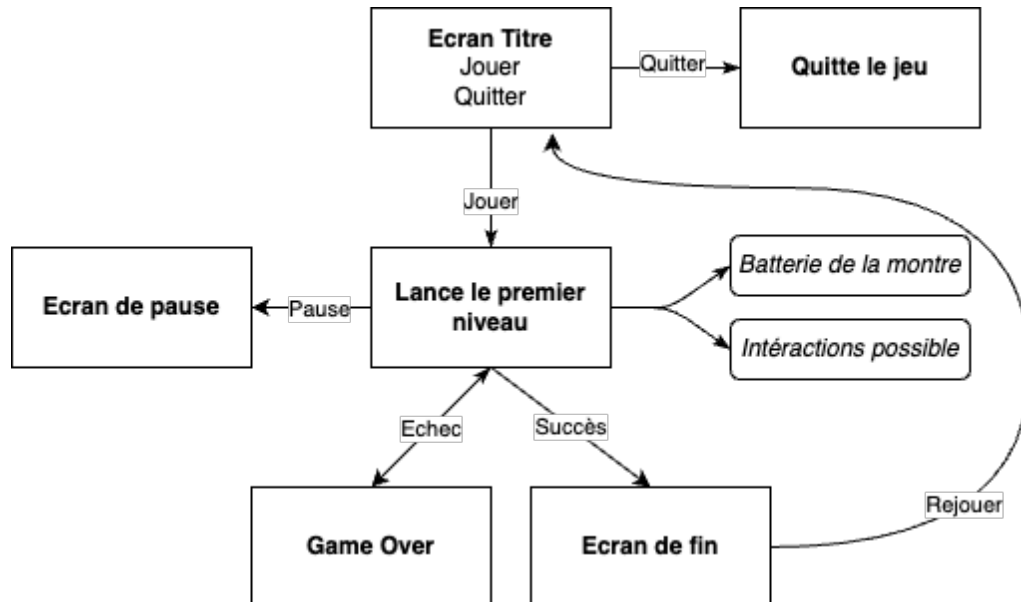
Le développement de l'environnement constituait l'un des objectifs principaux du projet. En effet, pour garantir une expérience de réalité virtuelle convaincante, il était nécessaire de proposer une direction artistique plus aboutie que pour un simple projet 2D. Nous avons ainsi consacré un temps important à la collecte et à la création d'assets (matériaux, textures, objets). Une fois la scène entièrement construite, nous avons ajouté un objet *Environment* permettant d'intégrer la skybox, les effets lumineux et, surtout, le brouillard volumétrique. Ce dernier joue un rôle essentiel dans la limitation de la portée de vision et contribue à instaurer une atmosphère sombre et inquiétante.

4.2 Audio

L'audio représente une composante essentielle du gameplay. Il permet d'installer une ambiance angoissante et constitue un repère crucial pour le joueur, dont la vision est volontairement réduite. Nous avons fait le choix de ne pas intégrer de musique de fond, afin de privilégier des effets sonores immersifs : bruits de pas, portes, digicode, etc. Ces sons renforcent le climat oppressant et participent à la tension générale. L'utilisation d'audio 3D permet en outre aux joueurs équipés d'un casque de profiter d'une spatialisation sonore immersive, renforçant la perception de l'environnement et la localisation de l'animatronique.

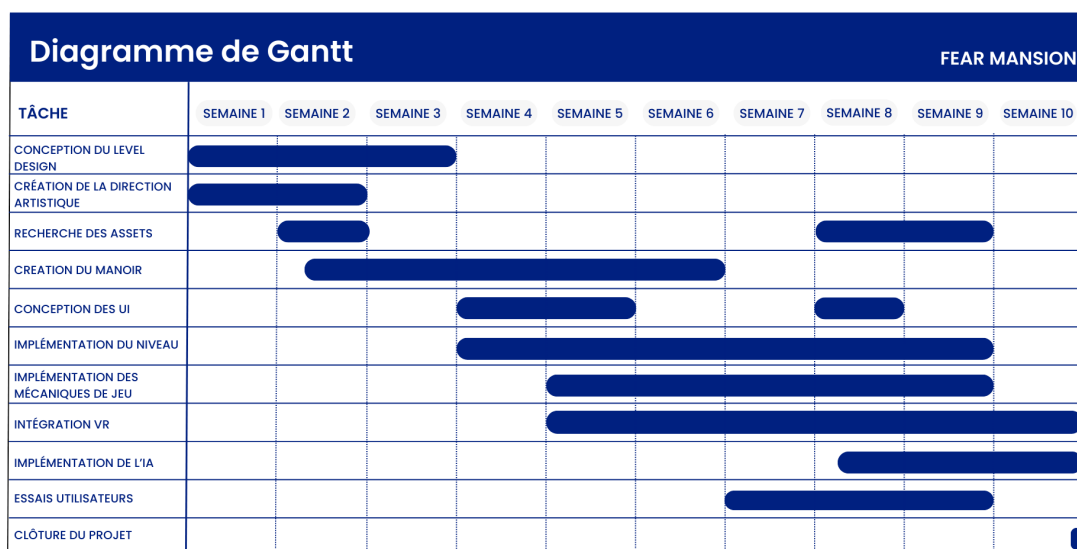
5 UI Flow

Notre projet étant un jeu, l'UI flow suit une structure classique comprenant un menu principal, un menu pause, un écran de *Game Over* et un écran de fin de partie.



6 Organisation

Le diagramme de Gantt suivant présente l'organisation et les différentes étapes de développement que nous avons suivies tout au long du projet :



Les essais utilisateurs mentionnés correspondent à un total de cinq participants, présentant des niveaux d'expérience variés avec la VR (de débutant à confirmé).

7 Perspectives

Bien que nous soyons globalement satisfaits des objectifs atteints et de la qualité du projet, plusieurs axes d'amélioration et de développement peuvent être envisagés pour la suite :

- **Augmenter le nombre d'objets interactifs** : Actuellement, seuls certains objets peuvent être manipulés. Permettre au joueur d'interagir également avec des objets non essentiels renforcerait l'aspect exploratoire et augmenterait la durée de vie du jeu.
- **Améliorer la gestion XR** : Les paramètres liés aux effets physiques, aux collisions ou encore aux caractéristiques du *PlayerBody* ont été simplifiés dans le cadre de ce projet. Les améliorer permettrait d'obtenir une sensation de présence plus réaliste et une expérience VR plus aboutie.
- **Implémenter le suivi des mains** : Le jeu repose actuellement sur l'utilisation de manettes, ce qui peut limiter l'accessibilité et réduire l'immersion. L'intégration du hand tracking offrirait des interactions plus naturelles et fluides, tout en supprimant la dépendance aux contrôleurs.
- **Ajouter des cinématiques et un lore** : Enrichir l'univers du jeu à travers des cinématiques et des éléments narratifs renforcerait l'immersion et donnerait davantage de profondeur à l'expérience XR.

8 Conclusion

Les différents points abordés dans ce rapport nous ont permis de concevoir une expérience VR répondant à nos attentes initiales : créer un jeu d'angoisse et d'horreur reposant sur des mécaniques propres à la réalité virtuelle, garantissant une immersion forte tout en préservant un niveau de confort acceptable malgré le genre. Nous avons également identifié plusieurs perspectives d'amélioration pour enrichir davantage cette expérience.

De manière générale, l'implémentation technique n'a pas constitué la partie la plus complexe du projet. En revanche, les problématiques spécifiques à la VR (motion sickness, performances, environnement) ont nécessité une phase importante de conception et de réflexion, notamment concernant le level design et la création des assets.

9 Ressources

Pour la réalisation de ce travail, nous avons utilisé de certaines ressources externes.

9.1 Documentation

Pour la réalisation de ce projet, nous avons majoritairement utilisé des tutoriels en ligne et documentations du moteur et du module XR Tools :

- Documentation Godot : https://docs.godotengine.org/fr/4.x/tutorials/xr/setting_up_xr.html
- Tutoriels sur la plateforme Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=BrNZs4XzU0w&t=319s>, https://www.youtube.com/watch?v=RHp_GConnh4 pour les principaux
- Tutoriels pour la programmation de l'IA : <https://youtu.be/2W4JP48oZ8U>, <https://youtu.be/pXEXS0djn0k> pour les principaux

9.2 Assets

Dans cette séquence, nous référençons les sources de nos assets (objets 3D, textures, audio...), les licences d'utilisation et crédits accompagnent nos assets dans le projet :

- Site pour les objets 3D : <https://sketchfab.com/>
- Site pour les ressources Audio : <https://pixabay.com/>
- Manoir : Réalisé par les artistes LANGOUET Julie et DESHAMS Amélien à partir de nos plans
- Shaders : <https://godotshaders.com/>
- IA générative : son utilisation s'est limité à du debugage de code (type : "Pourrais tu m'expliquer l'origine de cette erreur?", "Pourrais-tu m'aider dans mon implémentation?") et de la compréhension du moteur uniquement.